



ADENDA N°1

PARQUE FOTOVOLTAICO

“EL CARPINTERO”

**LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN TERRESTRE**

Documento preparado por:



para



DIVISIÓN DESARROLLO

Nueva Providencia N° 1881, oficina N° 318. Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 22330160

Fax +56 2 3695657

Email manuel.pizarro@oenergy.cl

Website www.oenergy.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		DIA PFV EL CARPINTERO				
ID de documento				Número de proyecto		
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión	Revisión Cliente	Aprobado por

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
1.1	OBJETIVO GENERAL	1
1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1
2	METODOLOGÍA	2
2.1	ÁREA DE INFLUENCIA(AE)	2
2.2	CAMPAÑA DE TERRENO	3
2.3	MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	4
2.3.1	Marco biogeográfico	4
2.3.2	Carta de Ocupación de Tierras (COT)	4
2.3.3	Sistema de clasificación de la vegetación	6
2.3.4	Tipología de formaciones según la Ley N° 20.283	9
2.4	MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR	10
2.4.1	Determinación de flora vascular potencial	10
2.4.2	Caracterización florística	10
2.5	SINGULARIDADES AMBIENTALES	14
3	RESULTADOS	16
3.1	MARCO BIOGEOGRÁFICO	16
3.2	CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	16
3.2.1	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	18
3.2.2	Plantación de <i>Pinus radiata</i>	19
3.2.3	Sin vegetación	20
3.3	SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN	20
3.4	TIPOLOGÍA DE FORMACIONES SEGÚN LA LEY N°20.283	20
3.5	DETERMINACIÓN DE FLORA VASCULAR POTENCIAL	21
3.6	CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA	21
3.6.1	Riqueza florística	21
3.6.2	Origen fitogeográfico	22
3.6.3	Hábito de crecimiento	22
3.6.4	Abundancia	23
3.6.5	Estado de conservación	23
3.7	SINGULARIDADES AMBIENTALES	23
3.7.1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación	23
3.7.2	Presencia de especies endémicas	24
3.7.3	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	24
4	CONCLUSIONES	25
5	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27
6	ANEXOS	31
6.1	ESPECIES PRESENTES DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO	31
6.2	NOMENCLATURA DE ESPECIES	34
6.3	ABUNDANCIA DE ESPECIES (BRAUN – BLANQUETT)	36
6.4	ESTADO DE CONSERVACIÓN	40

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 40/2012 MMA, en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2014), se presenta el estudio de caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre, asociado a la DIA “Parque Fotovoltaico El Carpintero”.

Este proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Constitución, provincia de Talca, región del Maule, y consiste en la construcción de un parque fotovoltaico de 12 MW de potencia instalada y todas las obras que esto conlleva.

La presente línea de base persigue como objetivo la caracterización de los ecosistemas vegetacionales presentes, mediante una exploración botánica descriptiva, dirigida hacia las comunidades vegetales que cohabitan dentro del área de influencia(AE) del Proyecto. Se realiza un diagnóstico descriptivo *in situ* de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), obteniendo su extensión, distribución espacial y diversidad florística. Del mismo modo, se definen singularidades de los elementos vegetacionales y florísticos del AE.

1.1 Objetivo general

Caracterizar la condición actual de los ecosistemas vegetacionales terrestres presentes en el área de influenciadel Proyecto, de acuerdo con los requerimientos estipulados en el D.S. Nº 40/2012 MMA, de manera que, asociado a su intervención, se pueda determinar posibles impactos ambientales, según lo establecido en la Ley Nº 19.300, en el D.S. Nº 40/2012 MMA, y la aplicación de la normativa ambiental vigente respectiva.

1.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento con lo anterior se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el marco biogeográfico en el que se sitúa el área del proyecto, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área de estudio.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influenciaen cuanto a su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.
- Identificar la presencia de singularidades ambientales de la vegetación y flora presente en el área de influenciade acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).

2 METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la caracterización y descripción del componente flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia (AI) del proyecto se desarrolló en base a lo establecido en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en adelante “*Guía SEA*”.

De manera general, el presente estudio se realizó en 3 etapas. La primera etapa, contempló una revisión bibliográfica que reunió antecedentes sobre el AI del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el AI y la delimitación preliminar de las potenciales UHV. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. La tercera etapa, contempló la consolidación y análisis de la información recopilada a través de las fuentes secundarias de información y de aquellas obtenidas en terreno.

De acuerdo a lo establecido en la Guía SEA, se seleccionaron las siguientes metodologías para la descripción de comunidades de flora y vegetación terrestre:

- Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015).
- Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).
- Método de Braun-Blanquet (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015).

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental flora y vegetación terrestre, objeto de estudio del presente informe.

2.1 Área de influencia (AI)

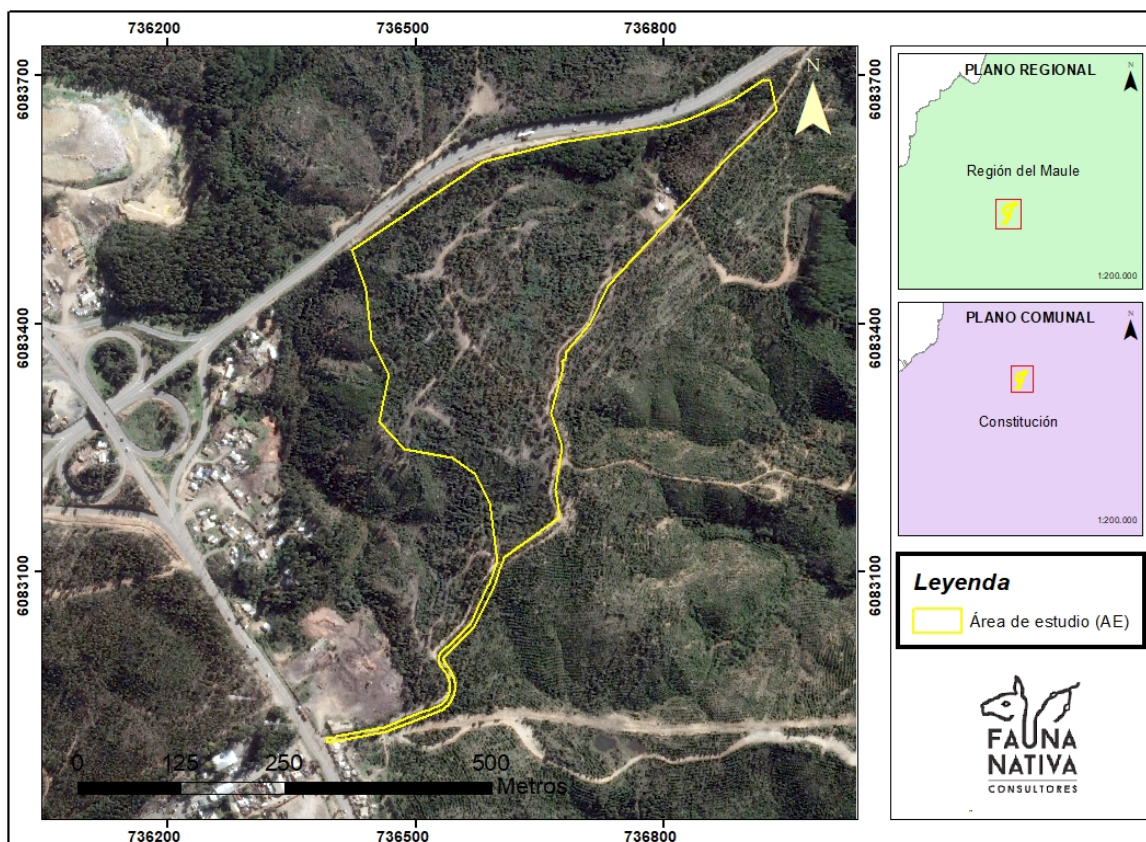
La delimitación y caracterización del AI del componente flora y vegetación terrestre se realizó de acuerdo a lo definido en la letra a) del art. 2° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que señala que el área de influencia corresponde al: *“área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En este contexto, la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), plantea: *“el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el que se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”*

De esta manera, para definir el área de influenciase tomaron criterios asociados a la ubicación del proyecto, límites geomorfológicos y presencia de obras que alteren la continuidad de los ecosistemas.

En relación a lo anterior, se considera como área de influencia del Proyecto, la superficie de suelo y/o vegetación donde se instalarán las obras, es decir el emplazamiento del parque fotovoltaico. Esta área se emplazada en la comuna de Constitución, provincia de Talca, región del Maule y posee una superficie de aproximadamente 12,15 has., cuya distribución espacial se expresa en la Figura 2-1.

Figura 2-1. Área de influencia.



Fuente: FNC.

2.2 Campaña de terreno

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizó una campaña de terreno durante la época de verano, la cual fue ejecutada entre los días 3 y 4 de marzo de 2020. Esta campaña de terreno permitió identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

2.3 Métodos asociados a la descripción de la vegetación terrestre

2.3.1 Marco biogeográfico

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: principalmente, y para una macro escala, se estudiaron las publicaciones del sistema de clasificación de la vegetación natural de Chile (Gajardo, 1994) y la sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2006).

Cabe señalar, que estos estudios no son complementarios, sino que sistemas de clasificación distintos, por lo que se entregan de manera separada, lo que permite tener una perspectiva de las formaciones vegetales potencialmente presentes en el área de estudio. Gajardo clasifica los ecosistemas de Chile en una escala jerárquica que va desde unidades mayores denominadas Región, luego Subregión y, por último, a nivel de Formación vegetacional. Para esta última, describe las comunidades vegetacionales características. Por otro lado, Luebert y Plischoff, definen las zonas producto de parámetros físicos y bióticos, donde la unidad de trabajo es el Piso Vegetacional.

2.3.2 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el centro de estudios fitosociológicos y ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La caracterización de la vegetación, o uso actual del suelo, se realizó, en primera instancia, a través de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth, Bing y ESRI), sobre las cuales se definieron unidades cartográficas homogéneas, en base a patrones de textura, color y grano. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del área de influencia del proyecto, el levantamiento de las unidades homogéneas se efectuó a una escala 1:5.000, presentada en una carta temática de vegetación de la misma escala.

El muestreo de puntos fue diseñado en gabinete de manera dirigida (muestreo preferencial), y consistió en asignar uno o más puntos de muestreo a cada polígono registrado en el área de influencia en un análisis previo. Una vez en terreno, estos puntos tuvieron modificaciones en función de las condiciones del sitio, accesibilidad y para obtener un mayor detalle del lugar. Las descripciones de terreno se georreferenciaron mediante un navegador satelital (coordenadas UTM WGS 84, Huso 18S).

En total se realizaron 12 puntos de muestreo, complementado con un recorrido pedestre del área completa del proyecto. La ubicación de las parcelas de muestreo se entrega en la Tabla 2-1.

Tabla 2-1. Parcelas de muestreo

Puntos de muestreo	Coordenadas WGS 84, Huso 18 Sur	
	Este	Norte
P01	736.614	6.083.196
P02	736.602	6.083.294
P03	736.637	6.083.371
P04	736.534	6.083.303
P05	736.537	6.083.395
P06	736.511	6.083.479
P07	736.617	6.083.489
P08	736.623	6.083.572
P09	736.890	6.083.665
P10	736.830	6.083.578
P11	736.706	6.083.512
P12	736.565	6.082.976

Fuente: FNC.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en 4 tipos biológicos fundamentales:

- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 metros de altura.
- Herbáceos (hierbas): especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Suculentos: agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La Tabla 2-2 muestra la clasificación según tipo biológico.

Tabla 2-2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico

Tipo biológico	
LA n:	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB n:	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H n:	Herbáceo, con cubrimiento n
S n:	Suculento, con cubrimiento n
n =	Cobertura (%)

Fuente: FNC, en base a la Guía SEA (Ficha VE-02: Vegetación)

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. La Tabla 2-3 muestra los rangos de altura clasificados con un índice.

Tabla 2-3. Codificación rango de altura por tipo biológico

Índice	Leñoso alto (m)	Leñoso bajo (m)	Herbáceo (m)	Suculento (m)
1	2 - 4	0 - 0,25	0 - 0,25	0 - 0,25
2	4 - 8	0,25 - 0,5	0,25 - 0,5	0,25 - 0,5
3	8 - 16	0,5 - 1	0,5 - 1	0,5 - 1
4	16 - 32	1 - 2	1 - 2	1 - 2
5	>32	>2	>2	>2

Fuente: FNC, modificado de Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 2-4.

Tabla 2-4. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 - 5	Muy escasa
2	5 - 10	Escasa
3	10 - 25	Muy clara
4	25 - 50	Clara
5	50 - 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: FNC, en base a la Guía SEA (Ficha VE-02: Vegetación)

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad de cada formación vegetal.

2.3.3 Sistema de clasificación de la vegetación

A partir de los datos obtenido en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) mencionado anteriormente, se obtiene una representación cartográfica de la vegetación y se puede deducir la formación vegetal de acuerdo a la clasificación presente en la Tabla 2-5 (SEA, 2015).

Tabla 2-5. Clasificación de la vegetación de formaciones vegetacionales

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Praderas <i>c/suculentas</i>	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50 - 75		<5
	Abierta	<5	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10 - 25	<5	
	Rala	<5	<5	5 - 10		<5
	Densa	<5	10 - 25	>75		<5

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Pradera con arbustos <i>c/suculentas</i>	Semidensa	<5	10 – 25	50 – 75		<5
	Abierta	<5	10 – 25	25 – 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	5 - 10	10 – 25		<5
	Rala	No existe				
Matorral <i>c/suculentas</i>	Densa	<10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	<10	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	<10	25 – 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<10	10 – 25	<25		<5
	Rala	<5	5 - 10	5 - 10		<5
Matorral arborescente <i>(Matorral con árboles)</i> <i>c/suculentas</i>	Densa	10 - 25	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	10 - 25	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10 – 25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5 - 10	<5
Bosque (Árboles potencial > 5 m de altura) <i>c/suculentas</i>	Densa	>75	0 - 100	0 - 100		<10
	Semidensa	50 - 75	0 - 100	0 - 100		<10
	Abierta	25 - 50	0 - 100	0 - 100		<10
	Muy Abierta	10 - 25	<25	<25	1 - 5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
Praderas con árboles	Densa	10 - 25	<5	>75		<5
	Semidensa	10 - 25	<5	50 – 75		<5
	Abierta	10 - 25	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Zonas de vegetación escasa <i>(< sin vegetación)</i>		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente. FNC. En base a Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015.

El Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile, (CONAF-CONAMA BIRF, 1997), establece criterios de clasificación de uso del suelo, que resulta conveniente homologar con el sistema de clasificación de la vegetación que se desarrolla en este documento, de manera que los resultados puedan ser comparados a nivel local y regional. De esta manera, el Sub-Usos se asociará a la formación vegetal definida en la Tabla 2-5. Asimismo, en la Tabla 2-6, se puede observar el sistema de clasificación que se usará para el uso del suelo (Uso actual) y formaciones vegetacionales.

En este contexto, se incorporan definiciones legales para la definición de bosque y plantaciones forestales.

Tabla 2-6. Clasificación de formaciones vegetacionales

Origen	Uso actual	Sub-Uso		Formación vegetal
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	
		1.2	Caminos	
		1.3	Casas o galpones	
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1	Terrenos de uso agrícola	
		2.2	Rotación Cultivo – Pradera	
	Plantación forestal	3.1	Plantación adulta	Bosque (especies exóticas predominantes)
		3.2	Plantación joven o recién cosechada	
Ambientes Naturales	Praderas y Matorrales	3.3	Bosques de exóticas asilvestradas	
		4.1	Praderas	Praderas
				Praderas con árboles
		4.2	Matorral- pradera	Praderas con arbustos
		4.3	Matorrales	Matorral
		4.4	Matorrales arborescentes	Matorral arborescente
	Áreas sin vegetación	4.5	Matorral con suculentas	Matorral con suculentas
		4.6	Formación de suculentas	Formación de suculentas
		5.1	Afloramientos rocosos	
		5.2	Terrenos sobre límite vegetación	
		5.3	Corridos de lava y escoriales	
		5.4	Derrumbes sin vegetación	
	Nieves y glaciares	5.5	Otros terrenos sin vegetación	
		5.6	Cajas de ríos	
	Cuerpos de agua	7.1	Ríos - Esteros - Quebradas	
		7.2	Lagos - Lagunas – Embalses - Tranques	
	Bosque	8.2	Bosque nativo	Bosque nativo. (base legal adicional). Literal 2, art. 2 Ley Nº 20.283. Literal k art. 2 D.S. Nº 93/1998 MINAGRI. Ord. Nº 528/2001 CONAF.
		8.2.1	Bosque adulto	
		8.2.2	Bosque de renovals	
		8.2.3	Bosque adulto/renoval	
		8.2.4	Bosques achaparrados	
		8.2.5	Bosque de protección	Bosque nativo de preservación. (base legal adicional). Literal 4 art. 2 Ley Nº 20.283. Ord. Nº 262/2014 CONAF.
		8.3	Bosques mixtos	
		8.3.1	Bosque nativo-Plantación	
		8.3.2	Bosque nativo-Exóticas asilvestradas	Bosque. (base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley Nº 20.283. Literal k art. 2 D.S. Nº 93/1998 MINAGRI. Ord. Nº 528/2001 CONAF.

Fuente: FNC, en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 1997 y Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015.

2.3.4 Tipología de formaciones según la Ley N° 20.283

Para la identificación y definición de comunidades de bosque nativo, plantaciones forestales y/o formaciones xerofíticas que pudiesen existir dentro del área de estudio, se contrastó la vegetación descrita con las definiciones y criterios definidos por la Ley de Bosque Nativo N° 20.283, sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y sus reglamentos (D.L. N° 701 de 1974, sobre Fomento Forestal, D.S. N° 259/1980, MINAGRI, Reglamento Técnico D.L. N° 701 de 1974, D.S. N° 93/2008 MINAGRI, Reglamento General de Ley sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ord. N° 141/2012, CONAF, oficializa Formulario de Plan de Trabajo para Formaciones Xerofíticas, Ord. N° 528/2001, CONAF, Definición de Bosque y Actividades de Forestación y Ord. N° 262/2014, CONAF, Definición de Bosque Nativo de Preservación), la guía de Evaluación Ambiental elaborada por CONAF (2014), junto con las especies de flora vascular registradas para el área de influencia y que son tratadas en el D.S. N° 68/2009 de MINAGRI, a modo de corroborar la presencia de especies leñosas dominantes que conforman parte de comunidades de bosque nativo y formaciones xerofíticas de acuerdo a la definición contenida en el Artículo 2° de la Ley de Bosque Nativo N° 20.283 y la guía mencionada con anterioridad (Tabla 2-7).

Tabla 2-7. Clasificación de formaciones vegetacionales

Clasificación	Criterios
Bosque (Plantación forestal)	Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. Superficie mínima de 5.000 m ² y ancho mínimo de 40 metros. Sólo en terrenos de aptitud preferentemente forestal, calificados por CONAF o en clases VI o superior.
Bosque Nativo	Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. Superficie mínima de 5.000 m ² y ancho mínimo de 40 metros. Conformado por especies autóctonas, establecidas de acuerdo al D.S. N° 68/2008 MINAGRI, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, situación en la cual, los individuos de especies exóticas generados naturalmente no superan el 50% del área basal total o el 50% de la cobertura de copa total del bosque.
Bosque Nativo de Preservación	Debe cumplir con criterios de bosque nativo, con excepción de la superficie, la cual no tiene mínimo. Debe ser hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “ <i>peligro de extinción</i> ”, “ <i>vulnerables</i> ”, “ <i>raras</i> ”, “ <i>insuficientemente conocidas</i> ” o “ <i>fuera de peligro</i> ”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país (listado que debe ser proporcionado por el Ministerio del Medio Ambiente). Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema

Clasificación	Criterios
Formación Xerofítica	Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Fuente: FNC en base a fuentes bibliográficas citadas.

2.4 Métodos asociados a la descripción de la flora vascular

2.4.1 Determinación de flora vascular potencial

Mediante revisión bibliográfica se determinó la flora potencial a encontrar en el área de estudio, para lo cual se recurrió a las siguientes fuentes de información:

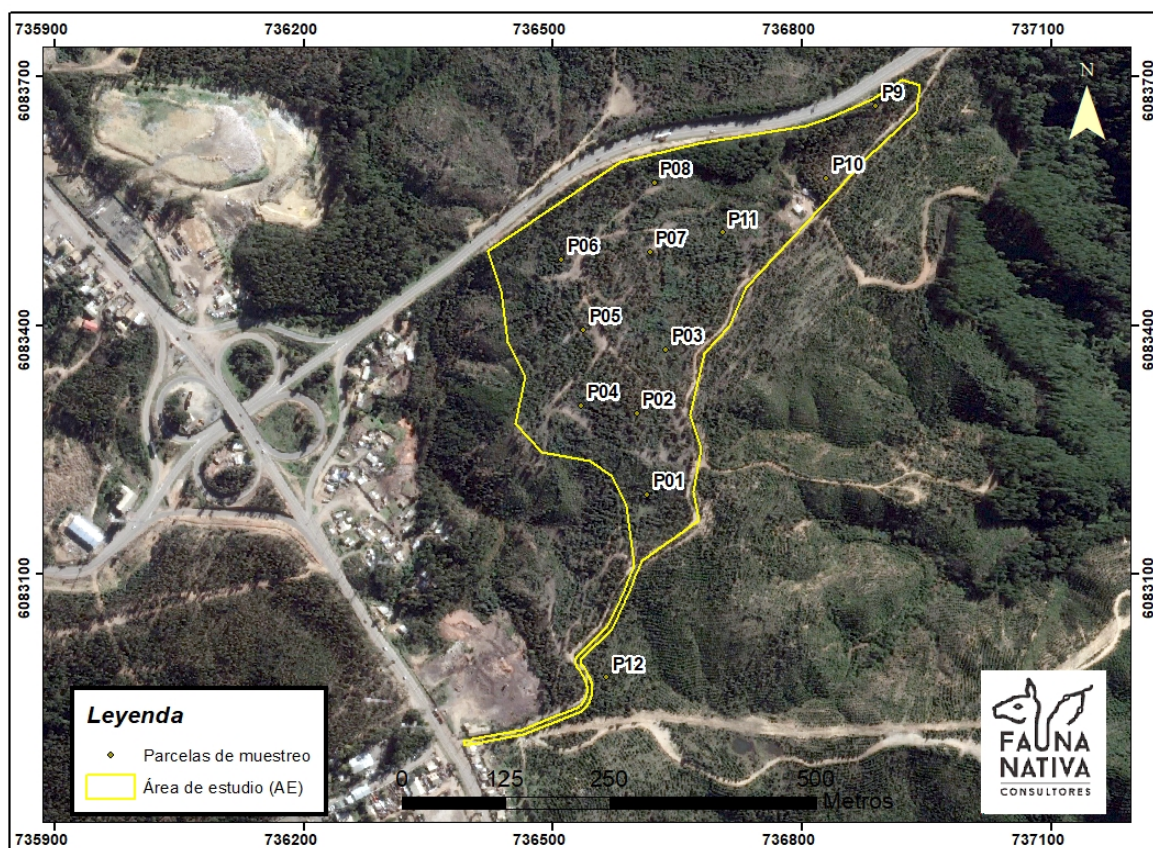
- Libro “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994).
- Libro “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

Cabe señalar, que las 2 fuentes de información corresponden a estudios bibliográficos sobre presencia de flora. Adicionalmente, se recurrió a la revisión de antecedente de líneas de base presentados en proyectos cercanos al área de estudio, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2.4.2 Caracterización florística

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto, se realizó un levantamiento de 12 parcelas de inventarios florísticos (Figura 2-2), cuyo número fue establecido sobre la base de la superficie total a cubrir, el nivel de homogeneidad de las unidades cartográficas y el tiempo efectivo de exploración. El levantamiento de información, que posee como enfoque la captura de información semicuantitativa propia de la flora vascular que compone las comunidades vegetales dentro y fuera del AE, se generó mediante la modificación del método de área mínima definido por Braun–Blanquet, 1979; Müeller-Dombois y Ellenberg, 1974; Kent & Coker, 1992; SEA, 2015.

Figura 2-2. Puntos de muestreo



Fuente: FNC.

En cada uno de los puntos de muestreo se realizaron parcelas de inventario para la caracterización de la flora que compone la vegetación. Se establecieron parcelas de tamaño fijo de 500 m² (20 x 25 metros), a modo de contar con un área mínima de muestreo que permita la caracterización de la flora propia de cada tipo de comunidad de vegetación. Los inventarios fueron distribuidos espacialmente de manera sistemática a lo largo de la totalidad de las unidades de vegetación presentes dentro y fuera del AE, de manera representativa, de acuerdo a las distintas unidades cartográficas definidas en el área.

A modo complementario, se realizaron recorridos por los sectores aledaños a las parcelas buscando registrar la presencia de especies que no se encontraran en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. A estas especies se les otorgó un código “p” de presencia asociada a su inventario respectivo más cercano (Tabla 2-9).

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2019), y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

La flora total registrada en el área de estudio, fue evaluada en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, distribución, y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación.

2.4.2.1 Riqueza florística

La riqueza florística del área de estudio, fue determinada en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándolas en términos de división, clase, familia, género y especie (Marticorena, 1990).

2.4.2.2 Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie, fue determinado en base a su distribución geográfica natural. Se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el catálogo de plantas vasculares del cono sur, del instituto de botánica Darwinion, la cual se describe en la Tabla 2-8.

Tabla 2-8. Origen fitogeográfico

Origen	Descripción
Endémico	Taxón con distribución geográfica reducida al territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otras partes del mundo
Alóctono / Exótico / Introducido	Taxón con distribución natural fuera del territorio nacional
No determinado / Indeterminado	Distribución desconocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico

Fuente: FNC.

2.4.2.3 Hábito de crecimiento

La flora vascular presente en el área de influenciase clasificó según sus hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el catálogo de plantas vasculares del cono sur, del instituto de botánica Darwinion (Zuloaga *et al.*, 2008). Los hábitos de crecimiento corresponden a arbóreo, arbustivo, enredadera parásita anual, hierba anual, hierba anual o perenne, hierba anual o bienal, hierba epífita perenne, hierba perenne, suculento y no determinado (sin hábito conocido por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico).

2.4.2.4 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual dentro de las parcelas de inventario florístico. La Tabla 2-9 muestra la clasificación de cobertura por especie..

Tabla 2-9. Cobertura por especie

Valor	Equivalencia Abundancia/dominancia
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
1	Cualquier número de individuos, cobertura menor a 5% de la parcela de inventario
+	Pocos individuos, cobertura <1% de la parcela de inventario

Valor	Equivalencia Abundancia/dominancia
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario, en su inmediación cercana.

Fuente: FNC. Modificado Braun-Blanquet (1979), citado en Müeller-Dombois y Ellenberg, 1974; SEA, 2015.

2.4.2.5 Estado de conservación

Las categorías de estado de conservación se asignaron según la literatura científico-técnica concerniente. Ésta se jerarquizó de acuerdo a un criterio donde priman, los sistemas de clasificación con ponderación legal, es decir, la primera prioridad se aplicó a documentos incluidos en la legislación vigente a nivel nacional (Benoit, 1989; Decretos Supremos de MINSEGPRES (Nº 151/2007; Nº 50/2008; Nº 51/2008, Nº 23/2009) y Ministerio de Medioambiente (Nº 33/2011, Nº 41/2012, Nº 42/2012, Nº 19/2013, Nº 13/2013, Nº 52/2014 y Nº 38/2015, Nº 16/2016, Nº 6/2017, Nº 79/2018 y Nº 23/2019)). En segunda instancia se revisaron las propuestas científico-técnicas mencionadas en el boletín número 47 de MNHN (Núñez *et al.*, 1998) para ciertos grupos de especies vegetales de interés (Pteridophyta: Baeza *et al.*, 1998 y Geófitas: Ravenna *et al.*, 1998).

Considerando los cambios establecidos en la Ley Nº 20.417, principalmente en lo referido al Artículo Nº 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo Nº 37 de la Ley Nº 19.300/94, para el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- En Peligro Crítico (CR): un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazado (NT): un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

- **Preocupación Menor (LC):** un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- **No Evaluado (NE):** un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

2.5 Singularidades ambientales

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales de la vegetación existente en el área de estudio, se estudiaron los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014). Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR¹ y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, relacionados con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. A continuación, en la Tabla 2-10, se presenta un listado de singularidades ambientales asociadas a formaciones vegetacionales nativas.

Tabla 2-10. Listado de singularidades para formaciones vegetacionales

Nº	Singularidades
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos
8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Fuente: FNC.

Por otro lado, se identificaron las singularidades ambientales asociadas a la flora vascular del área de estudio, definidas en la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2014). De esta manera, las singularidades posibles de identificar se presentan en la Tabla 2-11.

¹ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. Nº 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tabla 2-11. Listado de singularidades para flora vascular terrestre

Nº	Singularidades
1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
2	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3	Presencia de especies endémicas.
4	Presencia de especies de distribución restringida.
5	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Fuente: FNC.

3 RESULTADOS

3.1 Marco biogeográfico

Con el objeto de establecer el marco biogeográfico del área donde se emplazarán las obras del Proyecto, se utilizaron las propuestas de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

De acuerdo a la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del proyecto se inserta en la Región de los Bosques Caducifolios, Subregión del Bosque caducifolio montano y formación Bosque caducifolio maulino. Esta región se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur, y presenta un clima templado con sequía estival breve. En la zona norte se presenta sobre los 80-100 m de altitud y hacia el sur ocupa la depresión intermedia. Se caracteriza por la presencia de especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes. La subregión del bosque caducifolio montano se desarrolla en ambas cordilleras, donde se pueden encontrar casos de especies relictuales y de reducida extensión. La formación en la que se inserta el área del proyecto corresponde al bosque caducifolio maulino, la cual comprende bosques de hualo (*Nothofagus glauca*) ubicados en la Cordillera de la Costa. Por la ubicación de esta formación, ésta ha sido fuertemente degradada y modificada por plantaciones de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*.

Por otro lado, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se encuentra en el piso vegetal "Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* - *Persea lingue*". Este bosque es dominado por *Nothofagus glauca*, *Nothofagus obliqua*, *Gevuina avellana* y *Persea lingue*. Además de especies como *Pernettya insana*, *Ugni molinae* y *Escallonia pulverulenta* en la estrata arbustiva. La estructura vegetal, al tener mayor influencia oceánica, presenta especies epífitas como *Bomarea salsilla*, *Lardizabala bitermata* y *Lapageria rosea*. En ciertas zonas es posible encontrar bosques de *Nothofagus alessandrii*. Hay sectores intervenidos en los que se registran especies del bosque esclerófilo y plantaciones de *Pinus radiata*.

3.2 Carta de ocupación de tierras (COT)

Mediante observación directa en terreno, por fotointerpretación y desde los antecedentes bibliográficos revisados, se determinó que el área de influencia corresponde prácticamente en su totalidad a ambientes intervenidos. En la Tabla 3-1 se observan las codificaciones COT, realizadas por parcela para cada uno de los puntos de muestreo. Los códigos de especie dominante se detallan en Anexos (Tabla 6-2).

Tabla 3-1. Usos de suelo presentes en el área del proyecto

Parcela	COT	Formación	Altura (índice)		Cobertura (índice)		Especies dominantes	
			LA	LB	LA	LB	LA	LB
P01	LA5LAB1	Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	2, 1, 1	4, 5	4, 1, 1	1, 1	EG, CA, Ach	Gi, Ep
P02	LA6LB2	Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	3, 1	4, 5	6, 1	1, 1	EG, CA	Tm, EP
P03	LA5LB1	Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	2, 1	4	5, 1	1	EG, LC	Tm
P04	LA5LB1	Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	3, 2	4	5, 2	1	EG, PR	Tm
P05	LA5LB2	Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	3, 1, 3	4	4, 1, 1	2	EG, CA, PR	Tm

Parcela	COT	Formación	Altura (índice)		Cobertura (índice)		Especies dominantes	
			LA	LB	LA	LB	LA	LB
P06	LA6	Plantación <i>Pinus radiata</i>	3, 3		5, 2		PR, EG	
P07	LA5LB1	Plantación <i>Pinus radiata</i>	3, 3	4	4, 2	1	PR, EG	Bo
P08	LA6	Plantación <i>Pinus radiata</i>	3, 3, 1		5, 3, 1		PR, EG, CA	
P09	LA5LB3	Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	3, 2, 1	4, 4	4, 2, 1	3, 1	EG, PR, NO	Tm, Pc
P10	LA5LB2	Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	3, 3, 1	3, 4	4, 2, 1	3, 1	EG, PR, LC	Tm, Um
P11	LA5	Plantación <i>Pinus radiata</i>	3, 3		5, 2		PR, EG	
P12	LA2	Plantación <i>Pinus radiata</i>	1, 1		1, 1		PR, EG	

Fuente: FNC.

Dentro del área de influenciase identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de 3 unidades homogéneas de vegetación (UHV), las que corresponden a Plantación de *Eucalyptus globulus*, Plantación de *Pinus radiata* y Sin vegetación.

Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el área de influencia con distintos grados de participación, los cuales se sintetizan en la Tabla 3-2. Al respecto, la unidad de vegetación más representativa corresponde a Plantación de *Eucalyptus globulus* con una superficie de 7,27 ha (60%), seguida por Plantación de *Pinus radiata* con una superficie de 4,31 ha (35%), mientras que la unidad de menor representatividad es Sin vegetación, con 0,57 ha de superficie (5%).

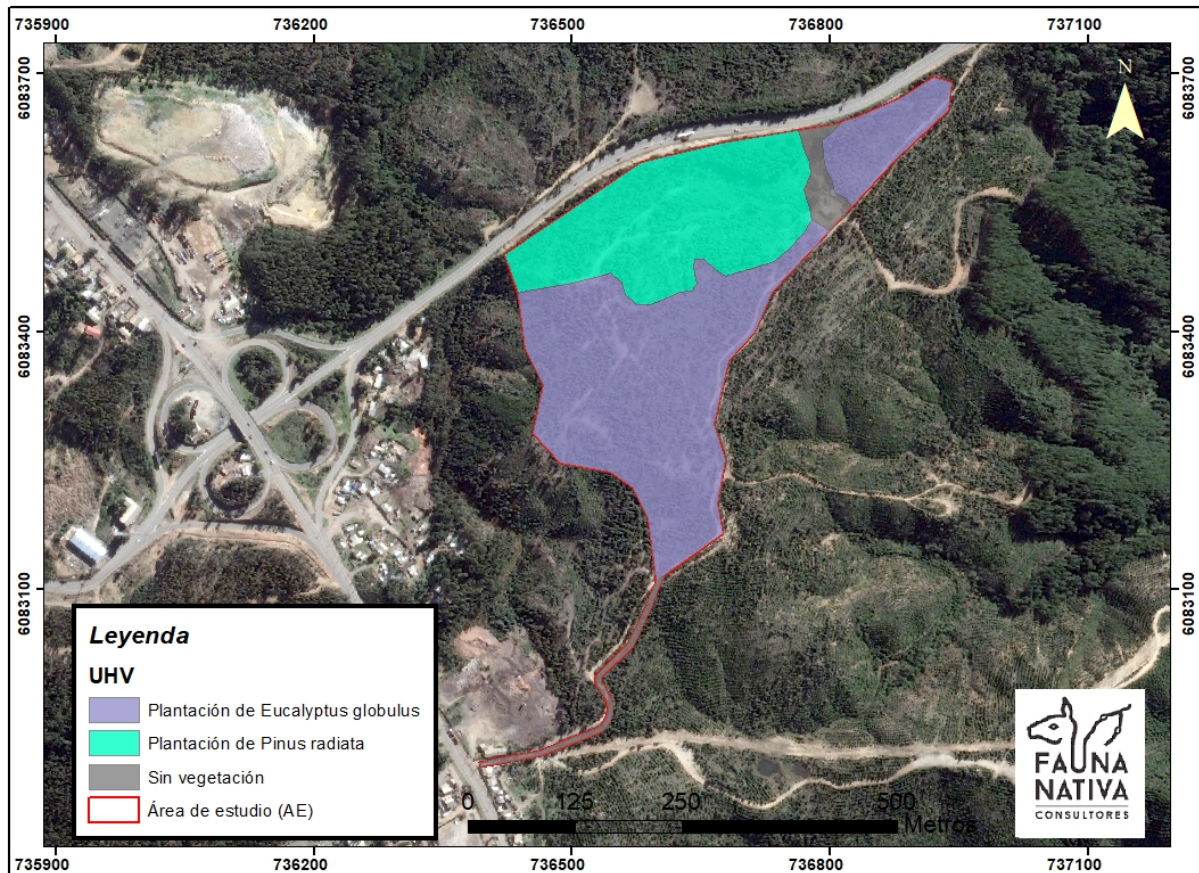
Tabla 3-2. Usos de suelo presentes en el área del proyecto

Origen	Uso actual	Superficie (ha)	Porcentaje de representatividad (%)
Ambiente modificado	Sin vegetación	0,57	5%
Ambiente intervenido	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	7,27	60%
	Plantación de <i>Pinus radiata</i>	4,31	35%
Total		12,15	100

Fuente: FNC.

Como se indica en la tabla anterior, en el área del proyecto se registraron 2 ambientes, ambiente modificado y ambiente intervenido. El 5% corresponde a ambiente modificado, mientras que el 95% corresponde a ambiente intervenido, con dominancia de plantaciones forestales. En la Figura 3-1 se presentan las unidades homogéneas de vegetación (UHV).

Figura 3-1. Unidades homogéneas de vegetación (UHV).



Fuente: FNC.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de composición florística y estructura:

3.2.1 Plantación de *Eucalyptus globulus*

Corresponde a una formación vegetal de carácter productivo, compuesto por una especie arbórea de rápido crecimiento y de carácter exótico. Se presenta como unidad coetánea y monoestratificada de alturas principalmente dentro del rango 3 (8-16 m), con coberturas que van de clara (25-50%) a poco densa (50-75%) principalmente. Como especies acompañantes del estrato arbóreo se observa la presencia de *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Pinus radiata*, entre otros. En términos generales, la plantación forestal presente dentro del área de estudio, corresponde a un establecimiento de *Eucalyptus globulus* en estado adulto juvenil (Latizal).

El segundo estrato es escaso en esta formación. Se encuentra dominado por especies arbustivas con alturas que no superan los 3 metros y coberturas que van desde muy escasa (1%-5%) a muy clara (10-25%). *Gaultheria insana*, *Teline monspessulana*, *Ugni molinae* y *Escallonia pulverulenta* son las especies más características.

Entre las especies herbáceas se registró *Lapageria rosea*, *Blechnum hastatum*, *Hypochaeris radicata* y *Dichondra sericea* principalmente.

Figura 3-2. Plantación de *Eucalyptus globulus*



Fuente: FNC.

3.2.2 Plantación de *Pinus radiata*

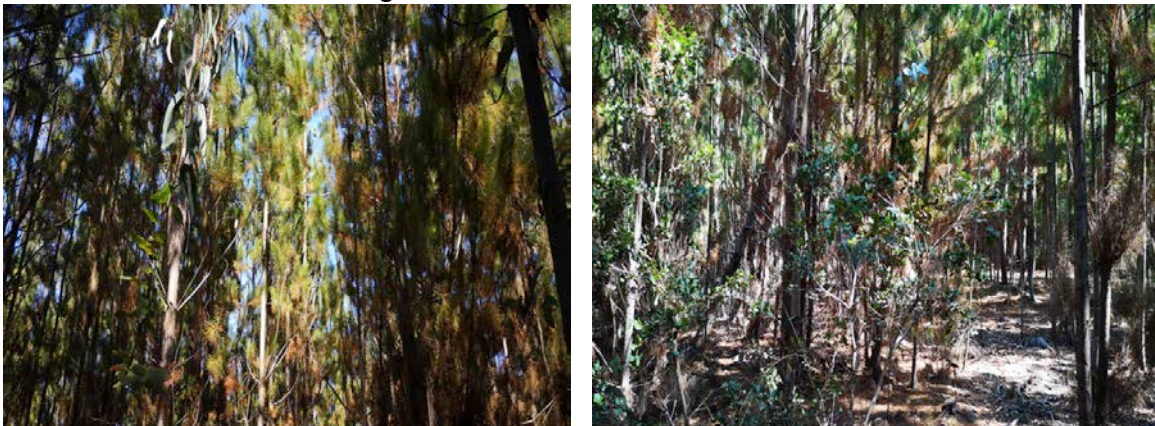
Al igual que la formación anterior, esta unidad vegetacional corresponde a una formación vegetal de carácter productivo, compuesto por una especie arbórea de rápido crecimiento y de carácter exótico. En términos generales, la plantación forestal presente dentro del área de estudio, corresponde a un establecimiento de *Pinus radiata* en estado adulto juvenil (latizal).

Se presenta como unidad coetánea y monoestratificada de altura homogénea en su dosel dominante (8-16 m), con coberturas que van de clara (25-50%) a poco densa de 50-75%. Como especies acompañantes del estrato arbóreo se observa la presencia de *Cryptocarya alba* y *Eucalyptus globulus*.

El segundo estrato es muy escaso en esta formación. Se encuentra dominado por especies arbustivas con alturas que no superan los 3 metros y cobertura muy escasa (1%-5%). *Gaultheria insana*, *Baccharis obovata* y *Azara integrifolia* son las especies más características.

Entre las especies herbáceas se registró *Chusquea quila*, *Vulpia myuros*, *Cirsium vulgare* y *Dichondra sericea* principalmente.

Figura 3-3. Plantación de *Pinus radiata*.



Fuente: FNC.

3.2.3 Sin vegetación

Esta formación se denominó sin vegetación debido a la ausencia de una unidad homogénea de vegetación como tal, sin embargo, estos sectores corresponden a unidades cartográficas con vegetación arbórea y arbustiva escasa.

Están conformadas tanto por especies nativas como por especies exóticas y cuya principal característica es que no alcanzan a conformar unidades de bosque o matorral. Por lo general se presentan como árboles o arbustos ornamentales o en plantaciones lineales asociadas a los bordes de caminos, como división de predios o límites de sectores.

Como especies arbóreas frecuentes dentro de estas unidades destaca la presencia de individuos de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*. Dentro de las especies arbustivas destaca la presencia de *Teline monspessulana* y *Gaultheria insana*. Las especies herbáceas se presentan como acompañantes, sin embargo, su alta diversidad no permite distinguir una especie dominante como tal.

3.3 Sistema de clasificación de la vegetación

En el área de influencia del proyecto se encontraron tanto ambientes intervenidos como ambientes modificados. Dentro de los ambientes modificados se observa la presencia de caminos y casas, los que fueron clasificados como áreas sin vegetación, que abarcan 0,57 ha de superficie. Dentro de los ambientes intervenidos se observan solo plantaciones forestales, las que corresponden a plantación de *Eucalyptus globulus* y plantación de *Pinus radiata*, como se observa en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Unidades vegetacionales presentes en el área del proyecto

Origen	Uso actual	Uso actual	Superficie (ha)	Porcentaje de representatividad (%)
Ambiente modificado	Áreas urbanas e industriales	Sin vegetación	0,57	5%
Ambiente intervenido	Plantación forestal	Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	7,27	60%
		Plantación de <i>Pinus radiata</i>	4,31	35%
Total			12,15	100

Fuente: FNC.

3.4 Tipología de formaciones según la Ley N°20.283

Acorde a las estipulaciones contenidas en la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y según lo descrito en el Ordinario N° 528/2001 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), dentro del área de influencia se encontró la presencia de Bosque nativo, por lo que se descarta la necesidad de presentar el PAS148.

Por otra parte, para la intervención de las formaciones vegetacionales, plantación de *Eucalyptus globulus* (7,27 ha) y plantación de *Pinus radiata* (4,31 ha), debido a que se encuentran en suelos de aptitud preferentemente forestal, se deberá tramitar el permiso ambiental sectorial N°149 con anterioridad a la ejecución de las intervenciones, según lo estipulado en la Ley N°19.300 y su

Reglamento, y posteriormente se deberá elaborar un Plan de manejo de corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles – D.L. N°701 ante CONAF.

Ninguna de las unidades de vegetación descritas corresponde a comunidades de formación xerofítica ni bosque nativo de preservación por lo que se descarta la necesidad de presentar el PAS 151 y 150 respectivamente.

3.5 Determinación de flora vascular potencial

Según Gajardo (1994), el área de influenciase enmarca dentro de la Región de los Bosques Caducifolios, Subregión del Bosque caducifolio montano y formación Bosque caducifolio maulino. La vegetación potencial está compuesta en su estrato arbóreo principalmente por *Azara petiolaris*, *Nothofagus glauca*, *Aristotelia chilensis*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba*, *Lomatia hirsuta*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, entre otras. En el estrato arbustivo domina *Ribes punctatum*, *Sophora macrocarpa*, *Escallonia pulverulenta*, *Ugni molinae*, *Berberis actinacantha*, *Gaultheria phyllyreaefolia* y *Myrceugenia obtusa*, mientras que en el estrato herbáceo se observa *Oxalis articulata* y *Chusquea quila*, principalmente.

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2006), el piso vegetacional más afín a la vegetación dentro del área de influencia es el “*Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca - Persea lingue*”, el cual está compuesto principalmente por *Adiantum chilense*, *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara celastrina*, *A. integrifolia*, *A. serrata*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Boquila trifoliolata*, *Critronella mucronata*, *Colliguaja dombeyana*, *Coriaria ruscifolia*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*, *Gomortega keule*, *Kageneckia oblonga*, *Lardizabala biternata*, *Lapageria rosea*, *Lithrea caustica*, *Lomatia dentata*, *Myrceugenia obtusa*, *M. ovata*, *Nasella chilensis*, *Nothofagus alessandrii*, *N. glauca*, *N. obliqua*, *Pernettya insana*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Pitavia punctata*, *Proustia pyrifolia*, *Relbunium hypocarpium*, *Raphithamnus spinosus*, *Ribes punctatum*, *Senecio cymosus*, *Ugni molinae*, *Uncinia phleoides* y *Viola portalesia*.

3.6 Caracterización florística

La flora total registrada en el área de influencia, se evaluó en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación:

3.6.1 Riqueza florística

La diversidad florística presente en el área de influenciase determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) asociados a cada unidad vegetacional. Como resultado de ello se realizaron 12 inventarios dentro de las unidades homogéneas de vegetación que constataron la presencia de 51 especies de plantas vasculares terrestres, las cuales se detallan en Anexos (Tabla 6-1).

Respecto a la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área de estudio, esta incluye las divisiones Magnoliophyta (30 familias, 46 géneros y 49 especies), Pinophyta (una familia, género y especie) y Pteridophyta (una familia, género y especie). La familia Magnoliopsida es la más relevante

en cuanto a contribución de especies (42), seguida por Liliopsida con 7, como se observa en la Tabla 3-4.

Tabla 3-4. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de estudio

División	N° Familias	N° Géneros	N° especies
Clase			
Magnoliophyta			
Liliopsida	7	7	7
Magnoliopsida	23	39	42
Pinophyta			
Pinopsida	1	1	1
Pteridophyta			
Polypodiopsida	1	1	1
Total	32	48	51

Fuente: FNC.

3.6.2 Origen fitogeográfico

Dentro de la riqueza autóctona total, 19 especies (37,3% del total) poseen origen fitogeográfico nativo no endémico y 14 especies (27,5%), presentan origen fitogeográfico endémico. Las especies introducidas o alóctonas corresponden a 17 especies (33,3%). Finalmente, una (1) especie (2%), presenta origen no determinado, pues su determinación taxonómica no logró ser identificada (Tabla 3-5). De acuerdo a lo anterior, se decidió tratarla a nivel de género. Además, fue registradas en estado de crecimiento vegetativo sin estructuras reproductivas lo que impide su completa identificación. Para mayor detalle ver Anexos (Tabla 6-1).

Tabla 3-5. Origen fitogeográfico

Origen	Árboreo	Arbustivo	Herbáceas				Total	Representación porcentual
			Anual	Anual o bianual	Bianual	Perenne		
No determinado	-	-	1	-	-	-	1	2,0
Endémica	4	6	-	-	-	4	14	27,5
Introducida	6	2	5	2	1	1	17	33,3
Nativa	10	5	1	-	-	3	19	37,3
Total	20	13	7	2	1	8	51	100

Fuente: FNC.

3.6.3 Hábito de crecimiento

La mayor participación fisonómica dentro del área de influencia corresponde a especies de fisonomía arbórea con 20 especies, seguida por las herbáceas con 18 y finalmente las arbustivas con 13 (Tabla 3-5).

3.6.4 Abundancia

El mayor registro de riqueza de especies asociadas a los inventarios florísticos realizados, se observó en la formación de Plantación de *Eucalyptus globulus* con 43 especies, mientras que para la Plantación de *Pinus radiata* se observaron tan solo 21 especies. Más detalles respecto a riqueza y composición de especies asociada a inventarios florísticos se detallan en Anexos (Tabla 6-3).

3.6.5 Estado de conservación

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los quince procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33, D.S. N° 41, D.S. N° 42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N° 13 de 2013, D.S. N° 52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°06 de 2017, D.S. N°79/2018 y D.S. N°23/2019 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

Respecto a lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, se encontraron 4 (4) especies en alguna categoría de conservación (Tabla 3-6). Para mayor detalle ver Anexos (Tabla 6-4).

Tabla 3-6. Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación

Nombre científico	Categoría de conservación	MMA	DS. 68
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Preocupacion menor (LC)	DS 79/2018 MMA	Originario
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf	Preocupacion menor (LC)	DS 19/2012 MMA	-
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Casi amenazada (NT)	DS 42/2011 MMA	Originario
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Preocupacion menor (LC)	DS 42/2011 MMA	Originario

Fuente: FNC.

De la tabla anterior, se aprecia que dentro del área de influencia existen 4 especies clasificadas en un nivel jerárquico menor (categorías casi amenazada y preocupación menor), siendo especies no amenazadas en el presente, de acuerdo a lo dispuesto por la UICN.

3.7 Singularidades ambientales

Respecto de la singularidad ambiental de la flora y vegetación existentes en el área de influencia es posible atribuir algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente, en base a los siguientes criterios:

3.7.1 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

Dentro del área de influencia se encontraron 4 especies en categoría de conservación, las que corresponden a *Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav. (Preocupación menor, LC), *Blechnum hastatum* Kaulf (Preocupación menor, LC), *Nothofagus glauca* (Phil.) Krasser (Casi amenazada, NT) y *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees (Preocupación menor, LC).

Corresponde a un taxón Casi Amenazado (NT) cuando este ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano. Por otro lado, Preocupación Menor (LC), habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.

3.7.2 Presencia de especies endémicas

Dentro de las formaciones vegetales presentes en el área de influenciase detectó la presencia de 14 especies de flora vascular con características de endemismo (Tabla 3-5). En este sentido, el nivel de endemismo de la flora vascular nativa del área de influenciadel proyecto llega a tan solo un 27,5%, lo que puede entenderse como baja. Esta condición, sin duda, se encuentra dentro de lo esperable para el contexto en que se extiende el área de influenciadel proyecto, debido a la gran actividad forestal. Esto conlleva a que los elementos naturales originarios se encuentren restringidos y limitados en su desarrollo, manteniendo las áreas de vegetación nativa circunscritas a pequeños paños remanentes fuera del área de estudio. En consecuencia, el bajo grado de endemismo que es posible observar, sumado a la alta participación de especies exóticas dentro del *pool* florístico del área, evidencian un alto grado de degradación de las formaciones vegetales originarias de la zona y cuya presencia no representa un sistema de alto valor para el patrimonio natural del país.

Bajo la misma perspectiva, es importante señalar que prácticamente la totalidad de las especies con estas características de endemismo registradas en el área de estudio, no presentan vulnerabilidad en sus poblaciones y que éstas, a su vez, no se encuentran dentro de los límites de su distribución natural.

3.7.3 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

Dentro del área de influenciase encontró la presencia de *Lapageria rosea* Ruiz & Pav, especie que pese a no estar dentro de ninguna categoría de estado de conservación, se encuentra protegida por el D.S. N°129/1971. Se prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de esta especie a lo largo de todo el territorio nacional. Además, se prohíbe su tenencia en lugares de venta o en la vía pública.

Finalmente, no se identificaron, para el área de influencia la presencia de formaciones vegetales remanentes, relictuales o frágiles, especies con distribución restringida, bosque nativo de preservación, especies vegetales bajo protección oficial (monumentos naturales), afectación de especies vegetales nativas al límite de sus áreas de distribución geográfica o alguna relación del proyecto con áreas protegidas privadas, áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

4 Conclusiones

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

La participación porcentual del territorio, dentro del área de estudio, que contienen unidades con presencia de ambientes modificados corresponde al 5%. El resto del territorio (95%) corresponde a terrenos que prácticamente son dominados por la presencia de ambientes intervenidos con vegetación exótica productiva, principalmente, por el uso intensivo del territorio para uso forestal.

Dentro del área de influenciase identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de 3 unidades homogéneas de vegetación (UHV), las que corresponden a Plantación de *Eucalyptus globulus* (7,27 ha), Plantación de *Pinus radiata* (4,31 ha) y sin vegetación (0,57 ha).

Dentro del área de influencia se encontró la presencia de Plantaciones Forestales, las que en caso de estar en suelos de aptitud preferentemente forestal o bien suelos reconocidos como forestables, se deberá tramitar el permiso ambiental sectorial N°149, según lo estipula la Ley N°19.300 y su Reglamento con anterioridad a la ejecución de las intervenciones y la posterior elaboración de un Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles.

Ninguna de las unidades de vegetación descritas corresponde a comunidades de bosque nativo, bosque nativo de preservación o formación xerofítica por lo que se descarta la necesidad de presentar los PAS 148, 150 y 151 respectivamente.

En términos taxonómicos se registró la presencia de 51 especies de flora vascular terrestre. Respecto a la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área de estudio, esta incluye las divisiones Magnoliophyta (30 familias, 46 géneros y 49 especies), Pinophyta (una familia, género y especie) y Pteridophyta (una familia, género y especie). La familia Magnoliopsida es la más relevante en cuanto a contribución de especies (42), seguida por Liliopsida con 7

Dentro de las formaciones vegetales presentes en el área de influenciase detectó la presencia de 14 especies de flora vascular con características de endemismo. En este sentido, el nivel de endemismo de la flora vascular nativa del área de influenciadel proyecto llega a tan solo un 27,5%, lo que puede entenderse como baja. Esta condición, sin duda, se encuentra dentro de lo esperable para el contexto en que se extiende el área de influenciadel proyecto, debido a la gran actividad forestal. Esto conlleva a que los elementos naturales originarios se encuentren restringidos y limitados en su desarrollo, manteniendo las áreas de vegetación nativa circunscritas a pequeños paños remanentes fuera del área de estudio. En consecuencia, el bajo grado de endemismo que es posible observar, sumado a la alta participación de especies exóticas dentro del *pool* florístico del área, evidencian un alto grado de degradación de las formaciones vegetales originarias de la zona y cuya presencia no representa un sistema de alto valor para el patrimonio natural del país.

Dentro del área de influenciase encontraron 4 especies clasificadas en un nivel jerárquico menor (categorías casi amenazada y preocupación menor), las que corresponden a *Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav. (Preocupación menor, LC), *Blechnum hastatum* Kaulf (Preocupación menor, LC), *Nothofagus glauca* (Phil.) Krasser (Casi amenazada, NT) y *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees (Preocupación menor, LC). Se entiendo por taxón Casi Amenazado (NT) cuando este ha sido

evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano. Por otro lado, Preocupación Menor (LC), habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.

En síntesis, el área de influenciase encuentra dominada en extensión por territorios que son utilizados para plantaciones forestales y, en donde, no se encontraron bosques naturales. Esto se complementa, a su vez, con una alta presencia de especies exóticas y niveles bajos de especies endémicas.

En consecuencia, es posible inferir, en base a los antecedentes recientemente expuestos, que la materialización del proyecto no debiera generar efectos adversos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.

5 Referencias bibliográficas

Baeza, M.; E. Barrera; J. Flores; C. Ramírez y R. Rodríguez. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23-46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 157 p.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.

CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental; criterios para la participación de CONAF en SEIA. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. 111 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Decreto Supremo Nº 259, de 1980, del Ministerio de Agricultura. Reglamento técnico Decreto Ley Nº 701, de 1974.

Etienne, M. y D. Contreras, D. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus Aplicaciones en Chile. Boletín Técnico Nº46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.

Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.

Kent, M. y P. Coker. 1992. Vegetation Description and Analysis. A practical approach. J. Wiley & Sons. Chichester. 363 p.

Ley Nº 19300/1994. Ley sobre bases generales del medio ambiente. Diario Oficial, Santiago, Chile. 34810: 3381-3388.

Ley Nº 20.283/2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y M. Muñoz-Schick, 2005. Contribución y Conocimiento de la Flora y Vegetación de las Dunas de Con-Cón. Boletín del Museo Natural de Historia Natural. 54: 11-35.

Luebert F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago. 316 p.

Marticorena, C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. Gayana Botánica. 47(3-4): 85-113.

Marticorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).

Matthei, O. 1995. Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabet Impresores. Santiago, Chile. 545 p.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Ministerio de agricultura, 1974. Decreto de Ley N°701, Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia. Publicación 28 de octubre de 1974.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2019. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Decimoquinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

Müeller-Dombois, D. y H. Ellemberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons (Eds.). Canadá. 547 p.

Ravenna, P.; S. Teillier; J. Macaya; R. Rodríguez y O. Zöllner. 1998. Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430 pp.

SEA. 2015. La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.

SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.

Zuloaga, O; O. Morrone y M. Belgrano. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium).

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

Zuloaga, F. O., O. Morrone, y M. Belgrano. 2019 actualización del catálogo de plantas vasculares del cono sur. Apéndice 1, Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Darwiniana, nueva serie 7(2): 208-278. 2019.

6 ANEXOS

6.1 Especies presentes dentro del área de estudio

Tabla 6-1. Especies presentes dentro del área de estudio

N°	División	Clase	Familia	Género	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
1	Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	Greigia	Greigia sphacelata (Ruiz & Pav) Regel	Hierba perenne	Endémica
2	Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea humifusa Poepp.	Hierba perenne	Endémica
3	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium	Sisyrinchium sp.	Hierba anual	No determinado
4	Magnoliophyta	Liliopsida	Philesiaceae	Lapageria	Lapageria rosea Ruiz & Pav	Hierba perenne	Endémica
5	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Avena barbata Pott ex Link	Hierba anual	Introducida
6	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Chusquea	Chusquea quila Kunth	Hierba perenne	Endémica
7	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	Hierba anual	Introducida
8	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aextoxicaceae	Aextoxicon	Aextoxicon punctatum Ruiz & Pav.	Arbóreo	Nativa
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithraea	Lithraea caustica (Molina) Hook & Arn	Arbóreo	Endémica
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Schinus polygamus (Cav) Cabrera	Arbóreo	Nativa
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Baccharis obovata Hook & Arn	Arbustivo	Nativa
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium	Cirsium vulgare (Savi) Ten	Hierba anual o bianual	Introducida
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris radicata L	Hierba perenne	Introducida
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Podanthus	Podanthus ovatifolius Lag	Arbustivo	Endémica
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia	Proustia cuneifolia D. Don	Arbustivo	Endémica
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia	Proustia pyrifolia DC.	Arbustivo	Endémica
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Silybum	Silybum marianum (L.) Gaertn.	Hierba anual o bianual	Introducida
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Bignoniaceae	Campsidium	Campsidium valdivianum (Phil) Skottsb	Arbóreo	Nativa
19	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Dichondra	Dichondra sericea Sw.	Hierba perenne	Nativa
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristotelia	Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz	Arbóreo	Nativa
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria insana (Molina) DJ Middleton	Arbustivo	Nativa

N°	División	Clase	Familia	Género	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbustivo	Endémica
24	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Acacia caven (Molina) Molina	Arbóreo	Nativa
25	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Acacia dealbata Link	Arbóreo	Introducida
26	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Robinia	Robinia pseudoacacia L	Arbóreo	Introducida
27	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Teline	Teline monspessulana (L) K Koch	Arbustivo	Introducida
28	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Vicia	Vicia sativa L.	Hierba anual	Introducida
29	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Geranium	Geranium berteroanum Colla	Hierba perenne	Nativa
30	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Geranium	Geranium pusillum L	Hierba anual	Introducida
31	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Grossulariaceae	Ribes	Ribes punctatum Ruiz & Pav	Arbustivo	Nativa
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Teucrium	Teucrium bicolor Sm.	Arbustivo	Endémica
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Cryptocarya	Cryptocarya alba (Molina) Looser	Arbóreo	Endémica
34	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Persea	Persea lingue (Ruiz & Pav.) Nees	Arbóreo	Nativa
35	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus	Peumus boldus Molina	Arbóreo	Endémica
36	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Amomyrtus	Amomyrtus luma (Molina) D Legrand & Kausel	Arbóreo	Nativa
37	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Eucalyptus globulus Labill	Arbóreo	Introducida
38	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Luma	Luma apiculata (DC.) Burret	Arbóreo	Nativa
39	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Ugni	Ugni molinae Turcz	Arbustivo	Nativa
40	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nothofagaceae	Nothofagus	Nothofagus glauca (Phil.) Krasser	Arbóreo	Endémica
41	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	Arbóreo	Introducida
42	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Proteaceae	Gevuina	Gevuina avellana Molina	Arbóreo	Nativa
43	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Proteaceae	Lomatia	Lomatia hirsuta (Lam.) Diels	Arbóreo	Nativa
44	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Acaena	Acaena ovalifolia Ruiz & Pav	Hierba perenne	Nativa
45	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Crataegus	Crataegus oxyacantha L.	Arbóreo	Introducida
46	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rosa	Rosa rubiginosa L	Arbustivo	Introducida
47	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium	Galium aparine L	Hierba anual	Introducida
48	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	Azara integrifolia Ruiz & Pav	Arbustivo	Endémica
49	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	Verbascum virgatum Stokes	Hierba bianual	Introducida

N°	División	Clase	Familia	Género	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
50	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Cissus	Cissus striata Ruiz & Pav	Hierba anual	Nativa
51	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus	Pinus radiata D Don	Arbóreo	Introducida
52	Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	Blechnum	Blechnum hastatum Kaulf	Arbustivo	Nativa

Fuente: FNC.

6.2 Nomenclatura de especies

Tabla 6-2. Nomenclatura de especies

N°	Especie	Hábito	Código
1	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	Arbóreo	AC
2	<i>Acacia dealbata Link</i>	Arbóreo	AD
3	<i>Aextoxicon punctatum Ruiz & Pav.</i>	Arbóreo	AP
4	<i>Amomyrtus luma (Molina) D Legrand & Kausel</i>	Arbóreo	AL
5	<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>	Arbóreo	ACH
6	<i>Crataegus oxyacantha L.</i>	Arbóreo	CO
7	<i>Cryptocarya alba (Molina) Looser</i>	Arbóreo	CA
8	<i>Eucalyptus globulus Labill</i>	Arbóreo	EG
9	<i>Gevuina avellana Molina</i>	Arbóreo	GA
10	<i>Lithrea caustica (Molina) Hook & Arn</i>	Arbóreo	LC
11	<i>Lomatia hirsuta (Lam.) Diels</i>	Arbóreo	LH
12	<i>Luma apiculata (DC.) Burret</i>	Arbóreo	LA
13	<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.</i>	Arbóreo	MH
14	<i>Nothofagus glauca (Phil.) Krasser</i>	Arbóreo	NG
15	<i>Persea lingue (Ruiz & Pav.) Nees</i>	Arbóreo	PL
16	<i>Peumus boldus Molina</i>	Arbóreo	PB
17	<i>Pinus radiata D Don</i>	Arbóreo	PR
18	<i>Robinia pseudoacacia L</i>	Arbóreo	RP
19	<i>Schinus polygamus (Cav) Cabrera</i>	Arbóreo	SP
20	<i>Azara integrifolia Ruiz & Pav</i>	Arbustivo	Ai
21	<i>Baccharis obovata Hook & Arn</i>	Arbustivo	Bo
22	<i>Campsidium valdivianum (Phil) Skottsbo</i>	Arbustivo	Cv
23	<i>Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	Arbustivo	EP
24	<i>Gaultheria insana (Molina) DJ Middleton</i>	Arbustivo	Gi
25	<i>Podanthus ovatifolius Lag</i>	Arbustivo	Po
26	<i>Proustia cuneifolia D. Don</i>	Arbustivo	Pr
27	<i>Proustia pyrifolia DC.</i>	Arbustivo	Pp
28	<i>Ribes punctatum Ruiz & Pav</i>	Arbustivo	Rp

N°	Especie	Hábito	Codigo
29	<i>Rosa rubiginosa L</i>	Arbustivo	Rr
30	<i>Teline monspessulana (L) K Koch</i>	Arbustivo	Tm
31	<i>Teucrium bicolor Sm.</i>	Arbustivo	Tb
32	<i>Ugni molinae Turcz</i>	Arbustivo	Um
33	<i>Acaena ovalifolia Ruiz & Pav</i>	Herbáceo	ao
34	<i>Avena barbata Pott ex Link</i>	Herbáceo	ab
35	<i>Blechnum hastatum Kaulf</i>	Herbáceo	bh
36	<i>Chusquea quila Kunth</i>	Herbáceo	cq
37	<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten</i>	Herbáceo	cv
38	<i>Cissus striata Ruiz & Pav</i>	Herbáceo	cs
39	<i>Dichondra sericea Sw.</i>	Herbáceo	ds
40	<i>Dioscorea humifusa Poepp.</i>	Herbáceo	dh
41	<i>Galium aparine L</i>	Herbáceo	ga
42	<i>Geranium bertereanum Colla</i>	Herbáceo	gb
43	<i>Geranium pusillum L</i>	Herbáceo	gp
44	<i>Greigia sphacelata (Ruiz & Pav) Regel</i>	Herbáceo	gs
45	<i>Hypochaeris radicata L</i>	Herbáceo	hr
46	<i>Lapageria rosea Ruiz & Pav</i>	Herbáceo	lr
47	<i>Silybum marianum (L.) Gaertn.</i>	Herbáceo	si
48	<i>Sisyrinchium sp.</i>	Herbáceo	ss
49	<i>Verbascum virgatum Stokes</i>	Herbáceo	vv
50	<i>Vicia sativa L.</i>	Herbáceo	vs
51	<i>Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.</i>	Herbáceo	vm

Fuente: FNC.

6.3 Abundancia de especies (Braun – Blanquett)

Tabla 6-3. Abundancia de especies (Braun – Blanquett)

Taxón	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12
Liliopsida												
Bromeliaceae												
<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav) Regel	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dioscoreaceae												
<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iridaceae												
<i>Sisyrinchium</i> sp.	p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Philesiaceae												
<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Poaceae												
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Chusquea quila</i> Kunth	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	
Magnoliopsida												
Aextoxicaceae												
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	-	r	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Anacardiaceae												
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook & Arn	+	+	1	-	-	r	1	-	-	1	-	-
<i>Schinus polygamus</i> (Cav) Cabrera	1	+	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Asteraceae												
<i>Baccharis obovata</i> Hook & Arn	-	-	-	+	-	-	1	-	+	-	-	-
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten												p
<i>Hypochaeris radicata</i> L	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag	-	1	-	-	-	-	-	-	r	-	-	-

Taxón	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	-	-	p	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Bignoniaceae												
<i>Campsidium valdivianum</i> (Phil) Skottsbo	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Convolvulaceae												
<i>Dichondra sericea</i> Sw.	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-
Elaeocarpaceae												
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	1	+	1	-	p	+	-	+	r	1	1	-
Ericaceae												
<i>Gaultheria insana</i> (Molina) DJ Middleton	1	+	-	-	-	-	-	-	r	-	-	-
Escalloniaceae												
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	1	1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabaceae												
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	-	-	-	-	-	-	-	-	p	-	-	-
<i>Acacia dealbata</i> Link	-	-	-	-	-	-	-	-	p	-	-	-
<i>Robinia pseudoacacia</i> L	-	-	-	-	-	p	-	-	-	-	-	-
<i>Teline monspessulana</i> (L) K Koch	-	1	+	1	2	-	-	-	2	2	-	-
<i>Vicia sativa</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Geraniaceae												
<i>Geranium berteroanum</i> Colla	-	-	-	p	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Geranium pusillum</i> L	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Grossulariaceae												
<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav	+	-	-	-	-	-	-	-	r	+	-	-
Lamiaceae												
<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lauraceae												

Taxón	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	1	2	+	1	1	1	r	1	+	1	-	-
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	-	p	-	r	-	-	-	-	-	-	-	-
Monimiaceae												
<i>Peumus boldus</i> Molina	-	+	-	1	1	1	+	-	-	-	1	-
Myrtaceae												
<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D Legrand & Kausel	+	-	-	1	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill	3	4	4	4	3	2	2	2	3	3	2	1
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	-	p	-	p	-	-	-	-	-	-	r	-
<i>Ugni molinae</i> Turcz	-	r	+	p	-	+	-	-	+	1	-	-
Nothofagaceae												
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Polygonaceae												
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p
Proteaceae												
<i>Gevuina avellana</i> Molina	r	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels	r	-	-	-	-	-	-	r	-	-	-	-
Rosaceae												
<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
<i>Crataegus oxyacantha</i> L.	-	-	-	-	r	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rosa rubiginosa</i> L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p
Rubiaceae												
<i>Galium aparine</i> L	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salicaceae												
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-
Scrophulariaceae												
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Vitaceae												

Taxón	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12
<i>Cissus striata Ruiz & Pav</i>	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Pinopsida												
Pinaceae												
<i>Pinus radiata D Don</i>	+	-	-	2	1	4	3	4	2	2	4	1
Polypodiopsida												
Blechnaceae												
<i>Blechnum hastatum Kaulf</i>	-	+	-	+	p	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: FNC.

6.4 Estado de conservación

Tabla 6-4. Estado de conservación

Nombre científico	Categoría de conservación	MMA	Benoit 1989	Boletín N°47	DS. 68
<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	-	-	-	-	Originario
<i>Acacia dealbata Link</i>	-	-	-	-	-
<i>Acaena ovalifolia Ruiz & Pav</i>	-	-	-	-	-
<i>Aextoxicon punctatum Ruiz & Pav.</i>	Preocupacion menor (LC)	DS 79/2018	-	-	Originario
<i>Amomyrtus luma (Molina) D Legrand & Kausel</i>	-	-	-	-	Originario
<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>	-	-	-	-	Originario
<i>Avena barbata Pott ex Link</i>	-	-	-	-	-
<i>Azara integrifolia Ruiz & Pav</i>	-	-	-	-	Originario
<i>Baccharis obovata Hook & Arn</i>	-	-	-	-	-
<i>Blechnum hastatum Kaulf</i>	Preocupacion menor (LC)	DS 19/2012 MMA	-	VU(JF), FP(IV-X)	-
<i>Campsidium valdivianum (Phil) Skottsb</i>	-	-	-	-	-
<i>Chusquea quila Kunth</i>	-	-	-	-	-
<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten</i>	-	-	-	-	-
<i>Cissus striata Ruiz & Pav</i>	-	-	-	-	-
<i>Crataegus oxyacantha L.</i>	-	-	-	-	-
<i>Cryptocarya alba (Molina) Looser</i>	-	-	Vulnerable en la RM	-	Originario
<i>Dichondra sericea Sw.</i>	-	-	-	-	-
<i>Dioscorea humifusa Poepp.</i>	-	-	-	-	-
<i>Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	-	-	-	-	Originario
<i>Eucalyptus globulus Labill</i>	-	-	-	-	-
<i>Galium aparine L</i>	-	-	-	-	-
<i>Gaultheria insana (Molina) DJ Middleton</i>	-	-	-	-	-
<i>Geranium bertereanum Colla</i>	-	-	-	-	-
<i>Geranium pusillum L</i>	-	-	-	-	-

Nombre científico	Categoría de conservación	MMA	Benoit 1989	Boletín N°47	DS. 68
<i>Gevuina avellana</i> Molina	-	-	-	-	Originario
<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav) Regel	-	-	-	-	-
<i>Hypochaeris radicata</i> L	-	-	-	-	-
<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav	-	-	-	-	-
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook & Arn	-	-	-	-	Originario
<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels	-	-	-	-	Originario
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	-	-	-	-	Originario
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	-	-	-	-	-
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Casi amenazada (NT)	DS 42/2011 MMA	VU	-	Originario
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Preocupacion menor (LC)	DS 42/2011 MMA	VU (<i>Persea meyeniana</i>)	-	Originario
<i>Peumus boldus</i> Molina	-	-	-	-	Originario
<i>Pinus radiata</i> D Don	-	-	-	-	-
<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag	-	-	-	-	-
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	-	-	-	-	-
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	-	-	-	-	-
<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav	-	-	-	-	-
<i>Robinia pseudoacacia</i> L	-	-	-	-	-
<i>Rosa rubiginosa</i> L	-	-	-	-	-
<i>Schinus polygamus</i> (Cav) Cabrera	-	-	-	-	Originario
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	-	-	-	-	-
<i>Sisyrinchium</i> sp.	-	-	-	-	-
<i>Teline monspessulana</i> (L) K Koch	-	-	-	-	-
<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	-	-	-	-	-
<i>Ugni molinae</i> Turcz	-	-	-	-	Originario
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	-	-	-	-	-
<i>Vicia sativa</i> L.	-	-	-	-	-
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	-	-	-	-	-

Fuente: FNC.